

PERTEMUAN 2

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pengertian Tata Kelola TI

Tata kelola teknologi informasi adalah struktur kebijakan dan prosedur atau kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan teknologi informasi dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan teknologi informasi mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya teknologi informasi dan mengelola risiko-risiko terkait teknologi informasi.

Pengertian Tata Kelola TI

Tata kelola TI yang bersifat **sentralisasi** diasosiasikan dengan organisasi berskala kecil dengan strategi bisnis yang berorientasi pada biaya dan di cirikan oleh struktur data dan kelola bisnis stabilitas lingkungan produk layanan bisnis dengan intensif informasi yang rendah serta pengalaman bisnis dan kompetensi pengelolaan teknologi informasi yang masih rendah.

Tata kelola TI yang bersifat **terdesentralisasi** diasosiasikan dengan organisasi besar dengan strategi bisnis yang berfokus pada inovasi dicirikan oleh struktur tata kelola bisnis terdesentralisasi lingkungan yang cenderung berubah produk dan proses bisnis dengan intensif informasi yang tinggi serta pengalaman bisnis dan kompetensi pengelolaan TI yang tinggi.

Kerangka Kerja Tata Kelola TI

Peran dan fungsi utama dalam Tata Kelola TI mencakup dua hal utama yaitu **pengaturan (govern)** dan **pengelolaan (Manage)**. Pengaturan mencakup hal hal apa yang mendasari tata kelola tersebut yang ditentukan melalui pendefinisian strategi dan control. Contoh kerangka kerja yang masuk dalam cakupan ini adalah COBIT. Adapun bagaimana tata kelola tersebut dilaksanakan merupakan cakupan dari **pengelolaan (manage)** yang ditentukan melalui rencana taktis dan eksekusi. Lebih jauh lagi strategi dan kontrol yang masuk dalam cakupan pengaturan dipenuhi dengan penentuan kebijakan dan standar TI .

Kerangka Kerja Tata Kelola TI

Untuk mengimplementasikan **kerangka kerja tata kelola TI** organisasi perlu melakukan diagnosis atas dirinya sendiri mengenai hal apa yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan tata kelola TI dan untuk mengidentifikasi peluang peningkatannya.

Untuk meningkatkan levelnya organisasi sekurang-kurangnya harus mengenal pentingnya mengetahui isu tata kelola TI serta solusinya didukung dengan kerangka kerja dan struktur yang telah ditetapkan. **COBIT** melihat bahwa menerapkan mekanisme governance secara efektif tidaklah mudah namun harus melalui berbagai tahap maturity kematangan tertentu. Model maturity untuk mengontrol proses IT, sehingga manajemen dapat mengetahui dimana posisi organisasi sekarang dan diposisi dimana organisasi ingin berada.

Model Maturity Level

Paling tidak posisi maturity sebuah organisasi terkait dengan keberadaan dan kinerja proses IT Governance dapat dikategorikan menjadi enam tingkatan yaitu:

a. **0 = Non existent (tidak ada)**, merupakan posisi kematangan terendah yang merupakan suatu kondisi dimana organisasi merasa tidak membutuhkan adanya mekanisme proses IT Governance yang baku sehingga tidak ada sama sekali pengawasan terhadap IT Governance yang dilakukan oleh organisasi

Model Maturity Level

- b. **1= Initial (inisialisasi)**, sudah ada beberapa inisiatif mekanisme perencanaan tata kelola dan pengawasan sejumlah IT Governance yang dilakukan namun sifatnya masih ad hoc, sporadis tidak konsisten belum formal, dan reaktif.
- c. **2 = Repeatable (dapat diulang)**, kondisi dimana organisasi telah memiliki kebiasaan yang terpola untuk merencanakan dan mengelola IT Governance dan dilakukan secara berulang ulang secara reaktif namun belum melibatkan prosedur dan dokumen formal.
- d. **3 = Defined (ditetapkan)**, pada tahapan ini organisasi telah memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen IT Governance, dan telah terkomunikasikan dan tersosialisasikan dengan baik di seluruh jajaran manajemen.

e. **4 = Managed (diatur)** merupakan kondisi dimana manajemen organisasi telah menerapkan sejumlah indikator pengukuran kinerja kuantitatif untuk memonitor efektivitas pelaksanaan manajemen IT Governance.

f. **5 = Optimised (dioptimalisasi)** level tertinggi ini diberikan kepada organisasi yang telah berhasil menerapkan prinsip prinsip governance secara utuh dan mengacu best practice, dimana secara utuh telah diterapkan prinsip prinsip governance, seperti transparency, accountability, responsibility, dan fairness.

Dengan adanya maturity level model, maka organisasi dapat mengetahui posisi kematangannya saat ini dan secara terus menerus serta berkesinambungan harus bersaha untuk meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek governance terhadap teknologi informasi dapat berjalan secara efektif.

Kerangka Kerja

Kerangka kerja berdasarkan Peterson"s Framework (Peterson, 2002):

1. Roles and Responsibilities

Pendefinisian Tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tidak ambigu dari berbagai pihak yang terlibat merupakan prasyarat penting untuk penggunaan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif. Hal ini merupakan peran dari direksi dan manajemen eksekutif untuk merumuskan tugas serta tanggungjawab dan memastikan bahwa semuanya jelas dipahami pada seluruh lini pada organisasi

2. IT Strategy Committee and IT Steering Committiees

Seperti yang telah disebutkan bahwa Tata Kelola Teknologi Informasi harus menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan dan merupakan perhatian dari direksi serta manajemen eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola Perusahaan. Berikut ini tabel penjelas antara kedua bentuk tersebut:

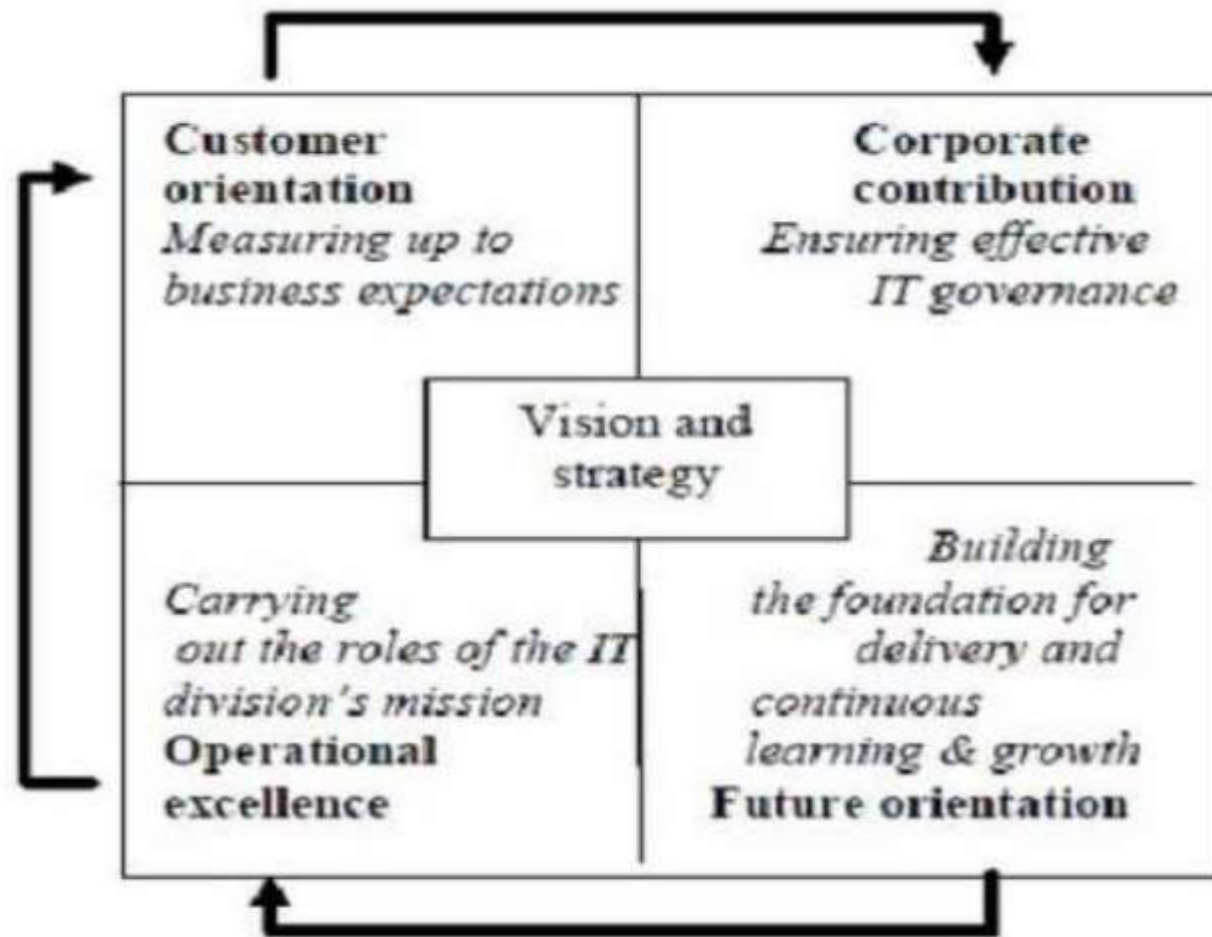
	<i>IT Strategy Committee</i>	<i>IT Steering Committiees</i>
Wewenang	• Menyarankan Direksi dan Manajemen strategi TI • Didelegasikan oleh direksi untuk memberikan masukan terkait strategi • Fokus pada tujuan saat ini dan isu strategis TI masa depan	• Membantu eksekutif di pelaksanaan strategi TI • Mengawasi manajemen layanan TI • Berfokus pada implementasi
Keanggotaan	• Direksi dan bukan anggota direksi	• CIO serta konsultan yang berkaitan dengan TI padaperusahaan

3. IT Organisation Structure

Efektifitas Tata Kelola Teknologi Informasi juga ditentukan oleh bagaimana TI diatur dalam sebuah organisasi dimana pengambilan keputusan TI berada pada organisasi tersebut sehingga semua lini dari organisasi dapat mengambil manfaat dari pengambilan keputusan melalui TI. Pemanfaatan TI juga harus disusun secara jelas dan teratur dalam organisasi.

4. Balanced Scorecards

Evaluasi dari suatu organisasi tidak harus terbatas pada keuangan tradisional melainkan evaluasi harus dilengkapi dengan Langkah-langkah mengenai kepuasan pelanggan internal proses dan kemampuan untuk berinovasi. Hasil yang dicapai dalam bidang perspektif tambahan harus menjamin masa depan hasil keuangan dan mendorong organisasi menuju tujuan strategisnya dan menjaga keempat perspektif dalam keseimbangan. Pembangunan IT Development Balanced Scorecard dan IT Operational Balanced Scorecard didefinisikan sebagai enabler untuk Strategic Balanced Scorecard yang digunakan untuk enabler dari Business Balance Scorecard.



Strategic Balanced Scorecard yang digunakan untuk enabler
Business Balance Scorecard.

5. Proses Tata Kelola Teknologi Informasi

Strategic Information Systems Planning Menurut (EARL J M 1993) Strategic Information Systems Planning (SISP) memiliki empat komponen utama yaitu: menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis, memanfaatkan TI guna keunggulan kompetitif, mengarahkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya TI, dan mengembangkan kebijakan teknologi dan arsitektur TI.

COBIT (Control Objectived for Information and related Technology COBIT) dan **ITIL** menyediakan 34 proses TI yang sesuai dengan tingkatan organisasi yang bertujuan sebagai pengendali dan pedoman manajemen termasuk model kematangan (maturity models) dan penilaian (dibentuk indicator tujuan utama dan indikator kinerja utama Tujuan COBIT juga dapat membantu untuk mendukung IT Governance dalam suatu organisasi.

Jadi COBIT memberitahu apa yang harus dilakukan dan ITIL menjelaskan secara rinci bagaimana itu harus dilakukan **Service Level Agreements (SLA)**. SLA mendukung kebutuhan proses **Service Level Management (SLM)** untuk menjalankan peran penting. **Fungsi SLA** adalah mendefinisikan apa tingkat layanan yang diterima oleh pengguna dan yang dicapai oleh penyedia layanan, mendefinisikan apa yang dapat diterima bersama dan disepakati dalam hal ini merupakan indikator kualitas dari layanan yang diberikan.

6. Mekanisme Tata Kelola Teknologi Informasi

Banyak penelitian menyebutkan bahwa ini merupakan bagian yang paling penting dalam kerangka kerja Tata Kelola TI, untuk mencapai keselarasan bisnis dan TI secara berkelanjutan

Manfaat Tata Kelola TI

Manfaat tata kelola teknologi informasi antara lain:

1. Untuk mengatur penggunaan teknologi informasi
2. Memastikan kinerja teknologi informasi sesuai dengan tujuan focus utama area tata kelola teknologi informasi

Model Tata Kelola TI

1. The Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

ITIL dikembangkan oleh The Office of Government Commerce (OGC) suatu badan dibawah pemerintah Inggris, dengan bekerja sama dengan The IT Service Management Forum (ITSMF) dan British Standard Institute (BSI) ITIL merupakan suatu framework pengelolaan layanan teknologi informasi (IT-Service Management-ITSM) yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan perangkat lunak di dunia.

Model Tata Kelola TI

ITSM memfokuskan diri pada 3 tujuan utama yaitu:

- a) Menyelaraskan layanan teknologi informasi dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya
- b) Memperbaiki kualitas layanan layanan teknologi informasi
- c) Mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan layanan tersebut

Standar ITIL berfokus kepada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan startegi perusahaan terhadap strategi IT yang dikembangkan

Model Tata Kelola TI

2. ISO / IEC 17789

ISO / IEC 17789 dikembangkan oleh The International Organization for Standardization (ISO) dan The International Electrotechnical Commission (IEC) 17789 bertujuan memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi yaitu:

- a) Confidentiality - memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak
- b) Integrity - menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan
- c) Availability - memastikan bahwa user yang terotorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan aset yang terhubung dengannya Ketika memerlukannya

sumber : <https://itgid.org/kupas-tuntas-tata-kelola-it-it-governance/>

3. COSO

COSO merupakan kependekan dari Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission, sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial mencakup etika bisnis, kontrol internal dan corporate governance.

COSO terdiri dari 3 dimensi yaitu:

- a) **Komponen kontrol COSO.** COSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal, meliputi: monitoring, information and communication, control activities, risk assessment dan control environment.

sumber : <https://itgid.org/kupas-tuntas-tata-kelola-it-it-governance/>

b) Sasaran kontrol internal. Sasaran kontrol internal dikategorikan menjadi beberapa area sebagai berikut:

- 1) Operations efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi tujuan kinerja dan keuntungan
- 2) Financial reporting persiapan pelaporan anggaran finansial yang dapat dipercaya
- 3) Compliance pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya

c) Unit Aktivitas terhadap organisasi. Dimensi ini mengidentifikasi unit aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Kontrol internal menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian bagiannya. Kontrol internal seharusnya diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktivitas organisasi.

4. COBIT (Control Objective for Information and Related Technology)

COBIT framework dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan IT yang berbasis di Amerika Serikat

COBIT mempunyai model kematangan (maturity model) untuk mengontrol proses proses teknologi informasi dengan menggunakan metode penilaian (scoring) sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses teknologi informasi yang dimilikinya dari skala non exist (skor 0) sampai dengan optimised (skor 5).

Manfaat COBIT

Menggunakan **COBIT** memberikan banyak sekali manfaat bagi organisasi Anda **COBIT** membantu Anda mencapai keselarasan yang lebih baik antara TI dan tujuan meningkatkan kemampuan manajemen risiko meningkatkan pemanfaatan sumber daya memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan dan menumbuhkan budaya akuntabilitas

COBIT menyediakan bahasa yang umum bagi TI dan bisnis untuk berkomunikasi menawarkan panduan yang komprehensif untuk manajemen TI, memungkinkan cakupan proses dari ujung ke ujung dan mendorong peningkatan yang berkesinambungan

Model Tata Kelola TI

COBIT juga mempunyai ukuran-ukuran lainnya sebagai berikut:

1. Critical Success Factors (CSF)

adalah hal hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol prosesproses teknologi informasi di organisasinya.

2. Key Goal Indicators (KGI)

adalah ukuran ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses proses teknologi informasi yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada

Model Tata Kelola TI

KGI biasanya berbentuk kriteria informasi

- a) Ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis
- b) Tidak adanya risiko integritas dan kerahasiaan data
- c) Efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan
- d) Konfirmasi reliabilitas, efektivitas dan compliance

3. Key Performance Indicators (KPI)

adalah ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses teknologi informasi dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan KPI biasanya berupa indikator kapabilitas, pelaksanaan dan kemampuan sumber daya teknologi informasi.